(iv) $\sum_{n=1}^{102} i^n = \left(i^1+i^2+i^3+i^4\right)+\left(i^5+i^6+i^7+i^8\right)+\cdots+\left(i^{97}+i^{98}+i^{99}+i^{100}\right)+i^{101}+i^{102}$

$= \left(i^1+i^2+i^3+i^4\right)+\left(i^1+i^2+i^3+i^4\right)+\cdots+\left(i^1+i^2+i^3+i^4\right)+i^1+i^2$

$= \{i+(-1)+(-i)+1\}+\{i+(-1)+(-i)+1\}+\cdots\ldots+\{i+(-1)+(-i)+1\}+i+(-1)$

$= 0+0+\cdots 0+i-1 = -1+i$ (இது என்ன எண்?)

(v) $i\, i^2\, i^3 \cdots i^{40} = i^{1+2+3+\cdots+40} = i^{\frac{40\times 41}{2}} = i^{820} = i^0 = 1.$

முடிவு: $i$- ன் நான்கு தொடர்ச்சியான அடுக்குகளின் கூடுதல் பூச்சியமாகும். $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$

**குறிப்பு**

(i) $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ என்பது $a, b$ ஆகியவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது குறையற்றதாக இருந்தால் மட்டும் உண்மை ஆகும்.

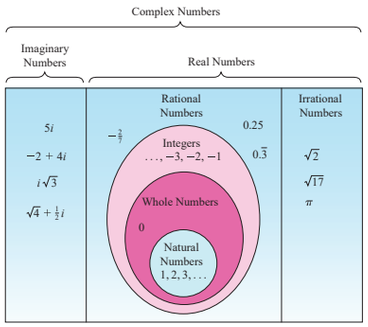
உதாரணமாக, $6 = \sqrt{36} = \sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{(-4)}\sqrt{(-9)} = (2i)(3i) = 6i^2 = -6$ என்ற முரண்பாடானது $\sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{(-4)}\sqrt{(-9)}$ என எடுத்துக் கொண்டதால் தான் நாம் இவ்வாறான முரண்பாட்டை பெறுகிறோம். எனவே $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ என்பது $a, b$ ஆகியவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது குறையற்றதாக இருந்தால் மட்டுமே உண்மை ஆகும்.

(ii) $y \in \mathbb{R}$ -க்கு $y^2 \geq 0$.

ஆகவே, $\sqrt{(-1)(y^2)} = \sqrt{(y^2)(-1)}$

$\sqrt{(-1)}\sqrt{(y^2)} = \sqrt{(y^2)}\sqrt{(-1)}$

$iy = yi.$




## பயிற்சி 2.1

பின்வருவனவற்றை சுருக்குக :

1. $i^{1947} + i^{1950}$
2. $i^{1948} - i^{-1869}$
3. $\sum_{n=1}^{12} i^n$
4. $i^{59} + \frac{1}{i^{59}}$
5. $i\, i^2 i^3 \cdots i^{2000}$
6. $\sum_{n=1}^{10} i^{n+50}$

## 2.2 கலப்பு எண்கள் (Complex Numbers)

நாம், $x^2+1=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் தொகுப்பில் தீர்வு இல்லை என்பதை கண்டோம். பொதுவாக, மெய் தீர்வுகள் இல்லாத மெய் எண் குணகங்களை கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகள் பல உள்ளன. இவ்வாறான பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளை உள்ளடக்க மெய் எண் தொகுப்பானது விரிவுபடுத்தப்படுகின்றது. இக்காரணத்திற்காக கணிதவியல் அறிஞர்கள் கலப்பெண்கள் என்ற எண்களின் தொகுப்பை வரையறுக்கத் தூண்டப்பட்டனர்.

இப்பகுதியில் நாம் கீழ்காண்பவைகளை வரையறுப்போம்.

(i) செவ்வக வடிவில் கலப்பெண்கள் (ii) துருவ வடிவம்

(iii) கலப்பெண்களின் மீதான இயற்கணிதச் செயல்பாடுகள்

கலப்பெண்கள் தொகுப்பு என்பது கற்பனை அலகு $i$ கொண்டு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட மெய் எண் தொகுப்பின் விரிவாக்கமாகும்.

மெய் எண்கள் $x$ மற்றும் $y$, $i^2 = -1$ என்ற பண்பை கொண்ட கற்பனை அலகு $i$ உடன் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் செயலிகளின் துணை கொண்டு $x+iy$ என்ற கலப்பெண்ணை பெறலாம். இதில் '+' என்ற குறியீட்டை வெக்டர்களின் கூட்டலாக கருத வேண்டும். இதனை அறிமுகப்படுத்தியவர் கார்ல் ப்ரீட்ரிக் காஸ் (1777-1855).



12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 60 16-12-2022 14:55:02